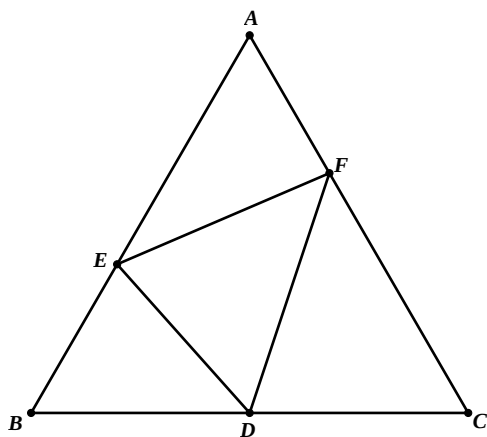
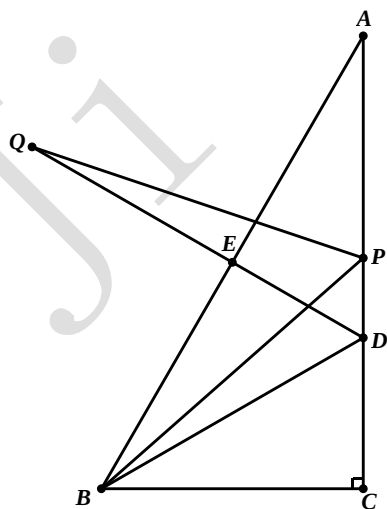


直线型综合

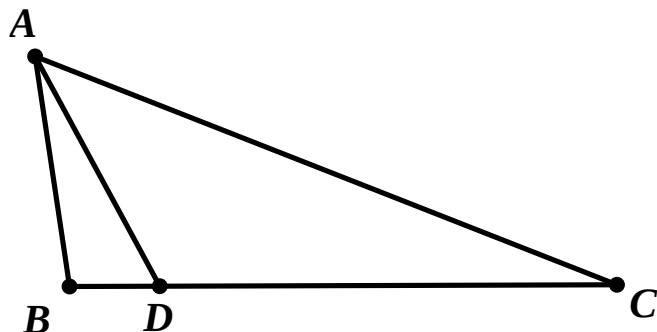
1. 如图，在等边 $\triangle ABC$ 中， D 是 BC 的中点， $\angle EDF=60^\circ$ 。证明： $\triangle AEF$ 的周长是 $\triangle ABC$ 的一半。



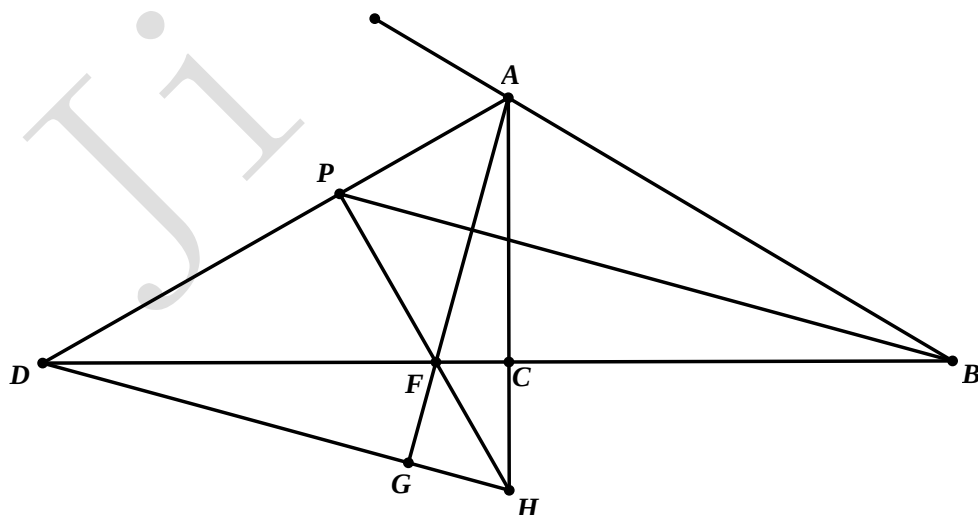
2. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A=30^\circ$ ， BD 是 $\angle ABC$ 的平分线。 DE 垂直 AB 于 E 。 P 为 AD 上一点， Q 为射线 DE 上一点，且使得 $\angle BPQ=60^\circ$ 。证明： $DQ=PD+AD$ 。



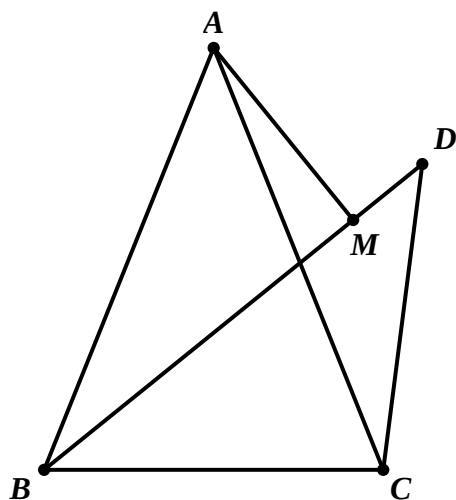
3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 60^\circ$, $\angle C = 20^\circ$ ，点 D 在 BC 上，且 $\angle BAD = 20^\circ$ 。证明： $AB + AD = DC$ 。



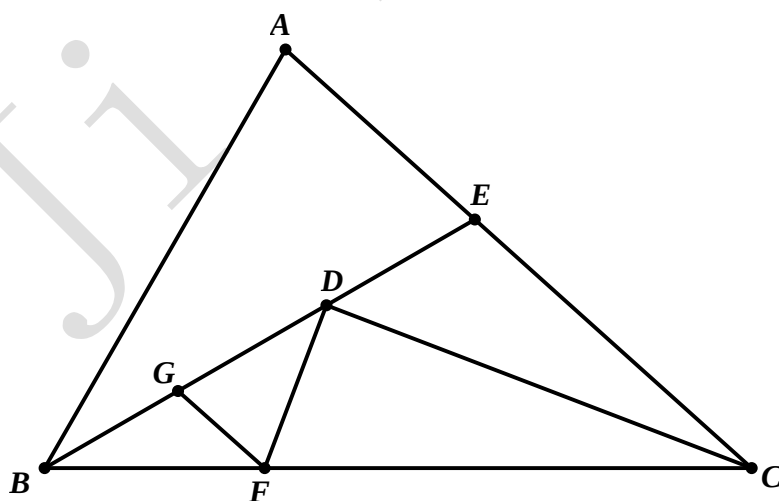
4. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ 。 $\angle ABC$ 的内角平分线与 $\angle BAC$ 的外角平分线交于 P ， AP , BC 的延长线交于 D 。 $PF \perp AD$ 交 BD 于 F ， PF , AC 的延长线交于 H 。 AF 的延长线交 DH 于 G 。证明：
 $BD = AB + AH$ 。



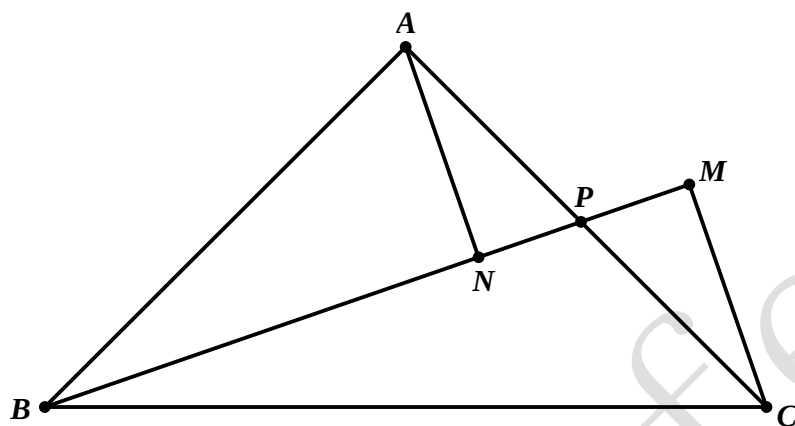
5. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$. 过点 B 作射线 BE , 过点 C 作射线 CF . 两条射线交于 D . AM 垂直 BD 于 M . 如果 $\angle ABD=\angle ACD$, 那么证明: $BM=DM+DC$.



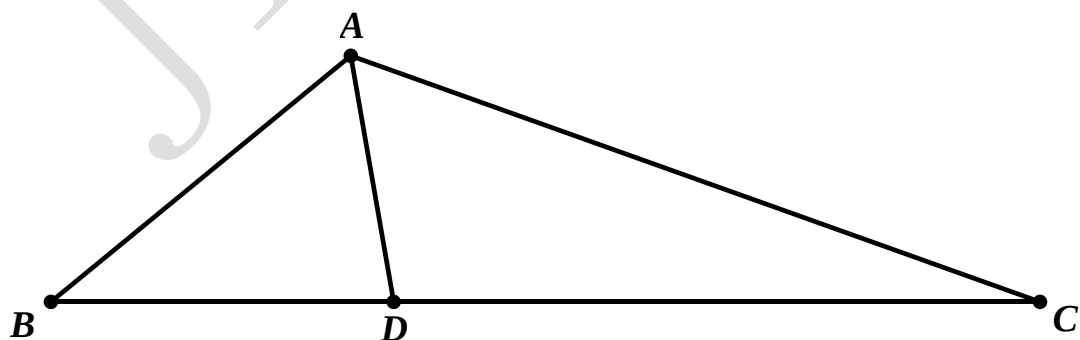
6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, BE 是 $\angle ABC$ 的平分线, CD 平分 $\angle ACB$. G, F 在 BD, BC 上, 且使得 $\angle A=2\angle BDF$, $GD=DE$. 证明: $CF=FG+CE$.



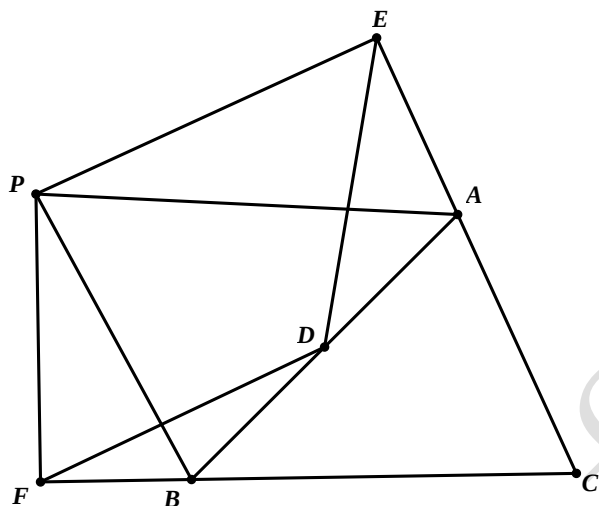
7. 如图，在等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $AB=AC$. P 是线段 AC 上一点， N 是线段 BP 上一点， M 是 BP 延长线上一点. 若 $AN \parallel CM$ ， $BN=MN+MC$ ，则证明： $BM \perp CM$.



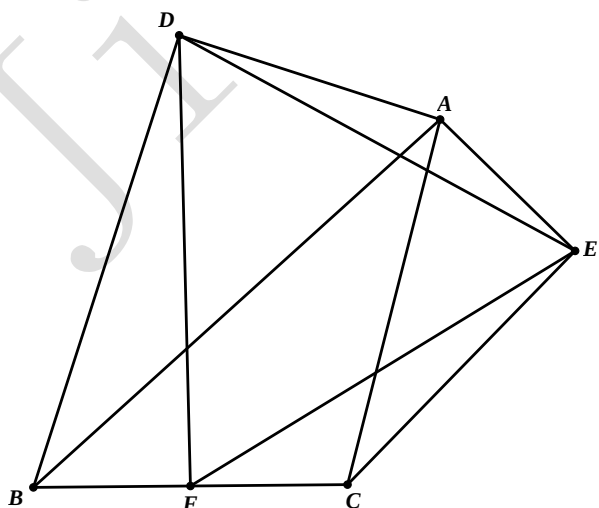
8. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， AD 是角平分线，且满足 $AC = AB + BD$ ， $CD = AB + AD$ ，求 $\triangle ABC$ 的各角.



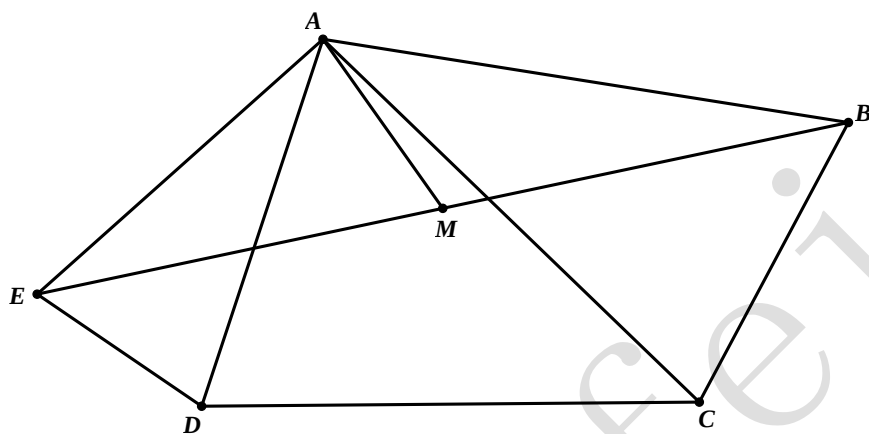
9. 如图, P 是 $\triangle ABC$ 外部的一点, $PF \perp BC, PE \perp AC$. D 是 AB 的中点, 如果 $DE = DF$, 那么证明: $\angle PAE = \angle PBF$.



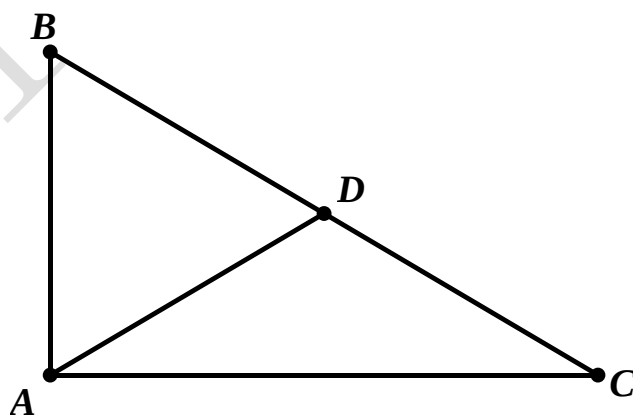
10. 如图, 以 $\triangle ABC$ 的边 AB, AC 为斜边在 $\triangle ABC$ 外侧做 $Rt\triangle ABD$, $Rt\triangle ACE$. 如果 $\angle ABD = \angle ACE = 30^\circ$, 点 F 是 BC 的中点, 证明: $\triangle DEF$ 是等边三角形.



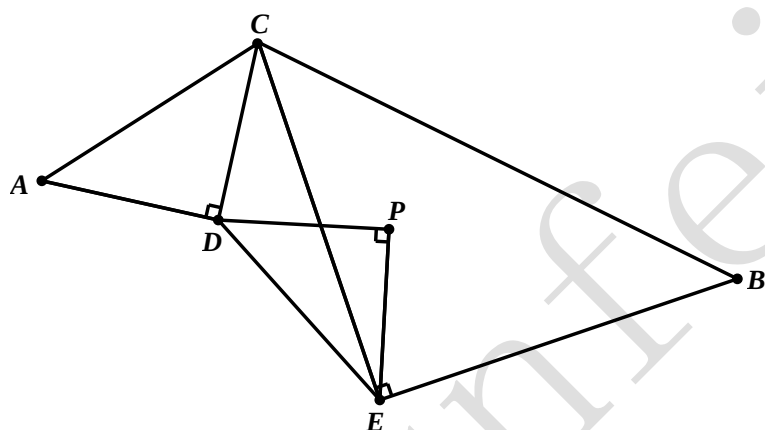
11. 如图, 在五边形 $ABCDE$ 中, $AB = AC, AD = AE$, $\angle CAD = \angle ABE + \angle AEB$. M 为 BE 的中点, 证明: $CD = 2AM$.



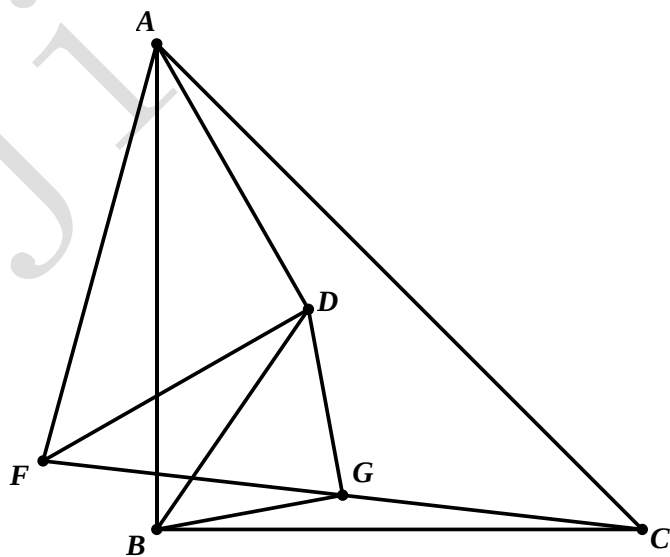
12. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 2\angle C$, 点 D 为 BC 的中点, $\angle BAD = 2\angle CAD$. 证明: $\angle BAC = 90^\circ$.



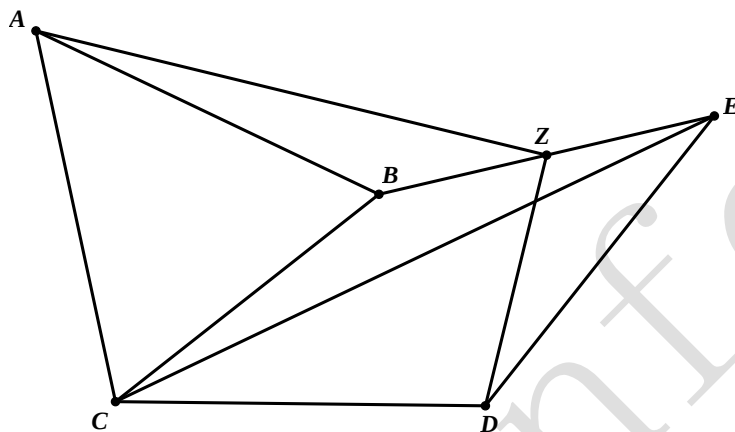
13. 如图, 三个斜边彼此不等的等腰 $\text{Rt}\triangle ADC$, 等腰 $\text{Rt}\triangle DPE$ 和等腰 $\text{Rt}\triangle BEC$. 其中, $AD = CD, DP = EP, BE = CE$. 证明: P 是 AB 的中点.



14. 如图, $\triangle ACB$ 和 $\triangle ADF$ 都是等腰直角三角形. G 是 CF 上一点, 且满足 $\angle BDG = 45^\circ$, 证明: $\angle BGD = 90^\circ$.



15. 如图， $\triangle ABC$ 与 $\triangle CDE$ 均为等腰三角形， $AB=AC, DC=DE$ ，且 $\angle BAC + \angle CDE = 180^\circ$ ，连接 BE ，点 Z 为 BE 中点，连接 ZA, ZD ，证明： $ZA \perp ZD$ 。



16. 如图， $ABCD$ 为正方形， $\triangle BEF$ 为等腰直角三角形， $FE=FB$ ，连接 DE ，点 M 为 DE 中点，连接 MF 和 MC ， $\triangle BEF$ 绕点 B 旋转时，证明： $MF \perp MC$ ，且 $MF = MC$ 。

